第 3 节　两角和、差与倍角公式

课标要求

1. 会推导两角差的余弦公式.

2. 能从两角差的余弦公式推导出两角和与差的正弦、余弦、正切公式，二倍角的正弦、余弦、正切公式，了解它们的内在联系，并会简单应用.

两角和与差的余弦、正弦、正切公式

考点一

1. 公式 $C_{(\alpha-\beta)}$：$\cos(\alpha-\beta)=$ $\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

2. 公式 $C_{(\alpha+\beta)}$：$\cos(\alpha+\beta)=$ $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$.

3. 公式 $S_{(\alpha-\beta)}$：$\sin(\alpha-\beta)=$ $\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$.

4. 公式 $S_{(\alpha+\beta)}$：$\sin(\alpha+\beta)=$ $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$.

5. 公式 $T_{(\alpha-\beta)}$：$\tan(\alpha-\beta)=$ $\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$.

6. 公式 $T_{(\alpha+\beta)}$：$\tan(\alpha+\beta)=$ $\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$.

结论： 两角和与差的公式的常用变形

（1）$\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta$；

（2）$\cos\alpha\sin\beta+\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta$；

（3）$\tan\alpha\pm\tan\beta=\tan(\alpha\pm\beta)(1\mp\tan\alpha\tan\beta)$；

（4）$\tan\alpha\tan\beta=1-\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{\tan(\alpha+\beta)}=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{\tan(\alpha-\beta)}-1$；

（5）若 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{4}$，则 $(1+\tan\alpha)(1+\tan\beta)=2$.

例 1 （1）已知 $\sin(\beta+\frac{5\pi}{4})=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，则 $\sin(\alpha-2\beta)\cos\alpha-\cos(2\beta-\alpha)\sin\alpha=$（　B　）

A. $-\frac{24}{25}$　　B. $\frac{24}{25}$

C. $-\frac{3}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

解析： 因为 $\sin(\beta+\frac{5\pi}{4})=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，所以由两角和的正弦公式得 $\sin\beta+\cos\beta=\frac{1}{5}$，两边平方得 $1+2\sin\beta\cos\beta=1+\sin 2\beta=\frac{1}{25}$，即 $\sin 2\beta=-\frac{24}{25}$，故 $\sin(\alpha-2\beta)\cos\alpha-\cos(2\beta-\alpha)\sin\alpha=\sin(\alpha-2\beta)\cos\alpha-\cos(\alpha-2\beta)\sin\alpha=\sin(\alpha-2\beta-\alpha)=-\sin 2\beta=\frac{24}{25}$.

（2）$\tan 10^\circ\tan 20^\circ+\tan 20^\circ\tan 60^\circ+\tan 60^\circ\tan 10^\circ=$ 1 .

解析： 原式$=\tan 10^\circ\tan 20^\circ+\tan 60^\circ(\tan 20^\circ+\tan 10^\circ)=\tan 10^\circ\tan 20^\circ+\sqrt{3}\tan(20^\circ+10^\circ)(1-\tan 20^\circ\tan 10^\circ)=\tan 10^\circ\tan 20^\circ+1-\tan 20^\circ\tan 10^\circ=1$.

规律方法

1. 使用两角和与差的三角函数公式，首先要记住公式的结构特征，例如两角和与差的余弦公式可简记为“同名相乘，符号相反”.

2. 注意与同角三角函数基本关系、诱导公式的综合应用.

3. 逆用和变形用两角和与差的三角函数公式更能开拓思路，增强从正向思维向逆向思维转化的能力.

练 1 （1）已知$\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 tan（α+$\frac{\pi}{4}$）=（ B ）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

（2）（2025·北京高考 13 题）已知 α，β∈[0，2π]，且 sin（α+β）=sin（α−β），cos（α+β）≠cos（α−β），写出满足条件的一组（α，β）=（$\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{3}$）（答案不唯一）.

解析： （1）根据题意有$\frac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $1-\tan\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\tan\alpha=1-\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 tan（α+$\frac{\pi}{4}$）=$\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{2-\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=$ $2\sqrt{3}-1$，故选 B.

（2）因为 sin（α+β）=sin（α−β），所以 $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$，所以 $\cos\alpha\sin\beta=0$①. 因为 cos（α+β）≠cos（α−β），所以 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\neq\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，所以 $\sin\alpha\sin\beta\neq0$②. 由①②可知 $\cos\alpha=0$，$\sin\beta\neq0$，可取 α=$\frac{\pi}{2}$，β=$\frac{\pi}{3}$.

倍角公式

考点二

1. **基本公式**

（1）$\sin2\alpha=$ $2\sin\alpha\cos\alpha$ ；

（2）$\cos2\alpha=$ $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$ = $2\cos^2\alpha-1$ = $1-2\sin^2\alpha$ ；

（3）$\tan2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$.

2. **公式变形**

（1）升幂公式：$1-\cos\alpha=2\sin^2\frac{\alpha}{2}$；$1+\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}$；$\tan\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}$；$1\pm\sin\alpha=（\sin\frac{\alpha}{2}\pm\cos\frac{\alpha}{2}）^2$；

（2）降幂公式：$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos2\alpha}{2}$；$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos2\alpha}{2}$；$\tan^2\alpha=$ $\frac{1-\cos2\alpha}{1+\cos2\alpha}$ ；

（3）公式的常用变形：

$\sin2\alpha=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{2\tan\alpha}{\tan^2\alpha+1}$，

$\cos2\alpha=\frac{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{1-\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha+1}$.

提醒： （1）二倍角公式就是两角和的正弦、余弦、正切公式中 α=β 的特殊情况；（2）二倍角是相对的，如：$\frac{\alpha}{2}$是$\frac{\alpha}{4}$的 2 倍，3α 是$\frac{3\alpha}{2}$的 2 倍.

例 2 （1）$2\cos20°\cos40°\cos80°=$（ C ）

A. $\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析： 原式=$\frac{2\cos20°\sin20°\cos40°\cos80°}{\sin20°}=\frac{\sin40°\cos40°\cos80°}{\sin20°}=\frac{\frac{1}{2}\sin80°\cos80°}{\sin（180°-160°）}=\frac{1}{4}\cdot\frac{\sin160°}{\sin160°}=\frac{1}{4}$.

（2）〔多选〕已知 α∈（π，2π），$\sin\alpha=\frac{\tan\alpha}{2}=\tan\frac{\beta}{2}$，则（ BD ）

A. $\tan\alpha=\sqrt{3}$　　B. $\cos\alpha=\frac{1}{2}$

C. $\tan\beta=4\sqrt{3}$　　D. $\cos\beta=\frac{1}{7}$

解析：因为 $\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha=\frac{\tan\alpha}{2}$，所以 $\cos\alpha=\frac{1}{2}$，又 $\alpha\in(\pi,2\pi)$，所以 $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\tan\alpha=-\sqrt{3}$，故 A 错误，B 正确. $\tan\frac{\beta}{2}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\tan\beta=\frac{2\tan\frac{\beta}{2}}{1-\tan^2\frac{\beta}{2}}=-4\sqrt{3}$，$\cos\beta=\frac{\cos^2\frac{\beta}{2}-\sin^2\frac{\beta}{2}}{\sin^2\frac{\beta}{2}+\cos^2\frac{\beta}{2}}=\frac{1-\tan^2\frac{\beta}{2}}{1+\tan^2\frac{\beta}{2}}=\frac{1}{7}$，故 C 错误，D 正确.

规律方法

应用二倍角公式解题的策略

（1）注意观察式子的结构特点及角之间是否存在特殊的倍数关系；

（2）结合诱导公式恰当变化函数名称，灵活处理系数，构造二倍角公式的形式.

练 2（1）$\sin^2(\alpha-\frac{\pi}{6})+\sin^2(\alpha+\frac{\pi}{6})-\sin^2\alpha=$（　C　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

（2）〔多选〕下列各式中，值为$\frac{1}{2}$的是（　ACD　）

A. $\frac{\tan22.5^\circ}{1-\tan^222.5^\circ}$

B. $\tan15^\circ\cos^215^\circ$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}\cos^2\frac{\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{3}\sin^2\frac{\pi}{12}$

D. $\sqrt{\frac{1-\cos60^\circ}{2}}$

解析：（1）原式$=\frac{1-\cos(2\alpha-\frac{\pi}{3})}{2}+\frac{1-\cos(2\alpha+\frac{\pi}{3})}{2}-\sin^2\alpha=1-\frac{1}{2}\cdot[\cos(2\alpha-\frac{\pi}{3})+\cos(2\alpha+\frac{\pi}{3})]-\sin^2\alpha=1-\cos2\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\sin^2\alpha=1-\frac{\cos2\alpha}{2}-\frac{1-\cos2\alpha}{2}=\frac{1}{2}$.

（2）因为$\frac{\tan22.5^\circ}{1-\tan^222.5^\circ}=\frac{1}{2}\tan45^\circ=\frac{1}{2}$，$\tan15^\circ\cos^215^\circ=\sin15^\circ\cos15^\circ=\frac{1}{2}\sin30^\circ=\frac{1}{4}$，$\frac{\sqrt{3}}{3}\cos^2\frac{\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{3}\sin^2\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，$\sqrt{\frac{1-\cos60^\circ}{2}}=\sin30^\circ=\frac{1}{2}$，故选 A、C、D.

辅助角公式

考点三

对于形如 $a\sin x+b\cos x$ 的式子可化为 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式，即 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\frac{b}{a}$，或 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\cos(x-\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\frac{a}{b}$.

例 3（1）求值：$\cos\frac{5\pi}{12}-\sqrt{3}\sin\frac{5\pi}{12}=$（　B　）

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $-\sqrt{2}$

C. 2　　D. $\sqrt{2}$

解析：因为 $\cos\frac{5\pi}{12}-\sqrt{3}\sin\frac{5\pi}{12}=2(\frac{1}{2}\cos\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\frac{5\pi}{12})=2(\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{5\pi}{12}-\sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{5\pi}{12})=2\cos(\frac{\pi}{3}+\frac{5\pi}{12})=2\cos\frac{3\pi}{4}=-\sqrt{2}$，故选 B.

（2）若 $\lambda\sin140^\circ-\tan40^\circ=\sqrt{3}$，则实数 λ 的值为（　D　）

A. −2　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：由 $\lambda\sin 140^\circ-\tan 40^\circ=\sqrt{3}$ 化简得，$\lambda\sin 40^\circ-\frac{\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ}=\sqrt{3}$，则 $\lambda\sin 40^\circ\cos 40^\circ=\sin 40^\circ+\sqrt{3}\cos 40^\circ$，即 $\frac{1}{2}\lambda\sin 80^\circ=2\sin(40^\circ+60^\circ)=2\sin 80^\circ$. 因为 $\sin 80^\circ>0$，所以 $\lambda=4$. 故选 D.

规律方法

辅助角公式的应用

（1）利用辅助角公式可将两个同角正、余的和（差）式转化为 $A\sin(x+\varphi)$（或 $A\cos(x+\varphi)$）的形式，便于以后研究三角函数的图象和性质；

（2）辅助角公式导出是两角和（差）弦函数公式的逆用. 利用这一思想可常在化简、求值中应用.

练 3（1）若函数 $f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$，则 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=$（　A　）

A. $-\sqrt{2}$　　B. −1

C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

（2）（2026·江苏扬州模拟）已知 $\sin\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$ _____.

解析：（1）依题意得 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=A\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\times\frac{1}{2}=0$，解得 $A=1$，所以 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$，所以 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=2\sin\left(\frac{\pi}{12}-\frac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{2}$.

（2）由 $\sin\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\alpha+\frac{1}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha=\frac{3}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha=\sqrt{3}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2}{3}$，故 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left[2\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{2}\right]=-\cos 2\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=2\sin^2\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)-1=2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2-1=-\frac{1}{9}$.

角的变换

提能点

例 4 已知 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，且 α，β 均为锐角，则 $\sin\beta=$（　D　）

A. $-\frac{7}{50}$　　B. $-\frac{7}{25}$　　C. $\frac{7}{50}$　　D. $\frac{7}{25}$

解析：　因为 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，α 为锐角，所以 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，因为 α，β 均为锐角，所以 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，又因为 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，所以 $\alpha+\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}$，所以 $\sin\beta=\sin[(\alpha+\beta)-\alpha]=\sin(\alpha+\beta)\cos\alpha-\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha=\frac{4}{5}\times\frac{4}{5}-\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{7}{25}$，故选 D.

规律方法

角的变换问题的解题策略

（1）当“已知角”有两个时，“所求角”一般表示为两个“已知角”的和或差的形式；

（2）当“已知角”有一个时，此时应着眼于“所求角”与“已知角”的和或差的关系，再应用诱导公式把“所求角”变成“已知角”；

（3）常见角的变换：

①$2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)$；②$\alpha=\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}$；③$\frac{\pi}{3}+\alpha=\frac{\pi}{2}-(\frac{\pi}{6}-\alpha)$；④$\alpha=(\alpha+\beta)-\beta=(\alpha-\beta)+\beta$；⑤$(\frac{\pi}{4}+\alpha)+(\frac{\pi}{4}-\alpha)=\frac{\pi}{2}$等.

练 4 （2026·湖南师大附中模拟）已知 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\tan(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则 $\tan(\pi-2\alpha)=$（　　）

A. -1　　B. 1

C. -2　　D. 2

解析：A　因为 $\tan(\pi-2\alpha)=-\tan 2\alpha$，$\tan 2\alpha=\frac{\tan(\alpha+\beta)+\tan(\alpha-\beta)}{1-\tan(\alpha+\beta)\tan(\alpha-\beta)}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}=1$，所以 $\tan(\pi-2\alpha)=-1$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. $\sin 45^\circ\cos 15^\circ+\cos 45^\circ\cos 75^\circ=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：D　$\sin 45^\circ\cos 15^\circ+\cos 45^\circ\cos 75^\circ=\sin 45^\circ\cdot\cos 15^\circ+\cos 45^\circ\sin 15^\circ=\sin(45^\circ+15^\circ)=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. 已知 $\cos\theta=\frac{1}{3}$，则 $\sin(2\theta+\frac{\pi}{2})=$（　　）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $\frac{7}{9}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $-\frac{2}{3}$

解析：A　根据诱导公式与二倍角公式，得 $\sin(2\theta+\frac{\pi}{2})=\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=-\frac{7}{9}$，故选 A.

3. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，则 $\tan(\frac{\pi}{4}-\alpha)=$（　　）

A. -7　　B. $-\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{7}$　　D. 7

解析：D　因为 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，所以 $\cos\alpha=-\sqrt{1-(\frac{3}{5})^2}=-\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4}$，所以 $\tan(\frac{\pi}{4}-\alpha)=\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}=7$，故选 D.

4. （2026·山东枣庄模拟）已知角 α 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边经过点 $P(\cos\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3})$，则 $\cos(\alpha-\frac{\pi}{6})=$（　　）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

解析：C　因为 $P(\cos\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3})$，即 $P(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，角 α 的终边经过点 $P(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，所以 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos\alpha=\frac{1}{2}$，所以 $\cos(\alpha-\frac{\pi}{6})=\cos\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\sin\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

5. （2026·甘肃高考诊断考试）已知 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{3})-\sin\alpha=\frac{4}{5}$，则 $\sin(2\alpha-\frac{\pi}{6})=$（　　）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $-\frac{7}{25}$

C. $\frac{24}{25}$　　D. $-\frac{24}{25}$

解析：B　因为 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{3})-\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha-\frac{1}{2}\sin\alpha=\cos(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{4}{5}$，所以 $\sin(2\alpha-\frac{\pi}{6})=\sin[2(\alpha+\frac{\pi}{6})-\frac{\pi}{2}]=-\cos[2(\alpha+\frac{\pi}{6})]=1-2\cos^2(\alpha+\frac{\pi}{6})=-\frac{7}{25}$. 故选 B.

6.〔多选〕下列结论正确的是（　　）

A. $\sin(\alpha-\beta)\sin(\beta-\gamma)-\cos(\alpha-\beta)\cos(\gamma-\beta)=-\cos(\alpha-\gamma)$

B. $3\sqrt{15}\sin x+3\sqrt{5}\cos x=3\sqrt{5}\sin(x+\frac{\pi}{6})$

C. $\tan\frac{\pi}{8}-\frac{1}{\tan\frac{\pi}{8}}=-2$

D. $\tan 12^\circ+\tan 33^\circ+\tan 12^\circ\tan 33^\circ=1$

解析：ACD　对于 A，左边$=-[\cos(\alpha-\beta)\cos(\beta-\gamma)-\sin(\alpha-\beta)\sin(\beta-\gamma)]=-\cos[(\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)]=-\cos(\alpha-\gamma)=$右边，故 A 正确；对于 B，$3\sqrt{15}\cdot\sin x+3\sqrt{5}\cos x=6\sqrt{5}(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x)=6\sqrt{5}\cdot\sin(x+\frac{\pi}{6})$，故 B 错误；对于 C，$\tan\frac{\pi}{8}-\frac{1}{\tan\frac{\pi}{8}}=\frac{\sin\frac{\pi}{8}}{\cos\frac{\pi}{8}}-\frac{\cos\frac{\pi}{8}}{\sin\frac{\pi}{8}}=\frac{\sin^2\frac{\pi}{8}-\cos^2\frac{\pi}{8}}{\sin\frac{\pi}{8}\cos\frac{\pi}{8}}=\frac{-\cos\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{4}}=-2$，故 C 正确；对于 D，$\because 1=\tan 45^\circ=\tan(12^\circ+33^\circ)=\frac{\tan12^\circ+\tan33^\circ}{1-\tan12^\circ\tan33^\circ}$，$\therefore\tan 12^\circ+\tan 33^\circ+\tan 12^\circ\tan 33^\circ=1$，故 D 正确.

7.〔多选〕已知 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{3}$，且 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，则（　　）

A. $\cos\beta=\frac{7}{9}$　　B. $\sin\beta=\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\cos(\alpha-\beta)=\frac{23}{27}$　　D. $\sin(\alpha-\beta)=-\frac{4}{27}$

解析：AC　因为 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\cos\alpha=\frac{1}{3}$，所以 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，又 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，所以 $\sin(\alpha+\beta)=\sqrt{1-\cos^2(\alpha+\beta)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\cos\beta=\cos[(\alpha+\beta)-\alpha]=\cos(\alpha+\beta)\cos\alpha+\sin(\alpha+\beta)\cdot\sin\alpha=-\frac{1}{9}+\frac{8}{9}=\frac{7}{9}$，A 正确. $\sin\beta=\frac{4\sqrt{2}}{9}$，B 错误. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{23}{27}$，C 正确. $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\frac{10\sqrt{2}}{27}$，D 错误.

8. $\frac{1}{\sin10^\circ}-\frac{\sqrt{3}}{\sin80^\circ}=$ <u>　4　</u>.

解析：原式$=\frac{\cos10^\circ-\sqrt{3}\sin10^\circ}{\sin10^\circ\cos10^\circ}$

$=\frac{2(\frac{1}{2}\cos10^\circ-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin10^\circ)}{\sin10^\circ\cos10^\circ}=$

$\frac{4(\sin30^\circ\cos10^\circ-\cos30^\circ\sin10^\circ)}{2\sin10^\circ\cos10^\circ}=\frac{4\sin(30^\circ-10^\circ)}{\sin20^\circ}=4.$

9.（2026·湖北武汉调研）若 $\alpha\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，$\tan\alpha=\frac{\cos\alpha}{3-\sin\alpha}$，则 $\sin(2\alpha-\frac{\pi}{3})=$ <u>　$\frac{4\sqrt{2}-7\sqrt{3}}{18}$　</u>.

解析：由 $\tan\alpha=\frac{\cos\alpha}{3-\sin\alpha}$，得 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\cos\alpha}{3-\sin\alpha}$，结合 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，整理得 $3\sin\alpha=1$，所以 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$. 因为 $\alpha\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，所以 $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{4\sqrt{2}}{9}$，$\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\frac{7}{9}$，所以 $\sin(2\alpha-\frac{\pi}{3})=\sin2\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\cos2\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{4\sqrt{2}}{9}\times\frac{1}{2}-\frac{7}{9}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{2}-7\sqrt{3}}{18}$.

10.（13 分）已知函数 $f(x)=2\cos^2x+2\sqrt{3}\sin x\cos x$.

（1）求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；

（2）若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{11}{5}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$，求 $\cos\alpha$ 的值.

解：（1）因为 $f(x)=2\cos^2x+2\sqrt{3}\sin x\cos x=$

$1+\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=1+2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，

所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=1+2\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=1+2\sin\frac{5\pi}{6}=1+1=2$.

（2）由 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{11}{5}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$，得 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{5}$，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{4}{5}$，

所以 $\cos\alpha=\cos\left[\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{6}\right]=\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4\sqrt{3}+3}{10}$.

B 级 综合应用

11. 若 $\tan(\alpha+45^\circ)<0$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\cos\alpha<0$　　B. $\cos 2\alpha<0$

C. $\sin\alpha<0$　　D. $\sin 2\alpha<0$

解析：B　由题意得 $\tan(\alpha+45^\circ)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+1}{1-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}<0$，所以 $(\sin\alpha+\cos\alpha)\cdot(\cos\alpha-\sin\alpha)=\cos 2\alpha<0$，故选 B.

12.〔多选〕已知钝角三角形 ABC，A，B 为两锐角，则下列说法正确的是（　　）

A. $\sin A<\cos B$

B. $\sin A+\sin B<\sin C$

C. $\tan A+\tan B+\tan C<0$

D. $\tan A\tan B<1$

解析：ACD　对于 A，由题意，A，$B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$A+B<\frac{\pi}{2}$，则 $A<\frac{\pi}{2}-B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin A<\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B$，故 A 正确；对于 B，$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，因为 A，$B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\cos A\in(0,1)$，$\cos B\in(0,1)$，所以 $\sin C=\sin A\cos B+\cos A\sin B<\sin A+\sin B$，故 B 错误；对于 C，$\tan C=\tan[\pi-(A+B)]=-\tan(A+B)=-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$，所以 $\tan A+\tan B=-\tan C+\tan A\tan B\tan C$，所以 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$，又 A，$B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$C\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\tan A>0$，$\tan B>0$，$\tan C<0$，所以 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C<0$，故 C 正确；对于 D，因为 $A<\frac{\pi}{2}-B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $0<\tan A<\tan\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-B\right)}=\frac{\cos B}{\sin B}=\frac{1}{\tan B}$，所以 $\tan A\tan B<1$，故 D 正确.

13. 已知 $2\cos\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-\cos 3x=\frac{1}{4}$，则 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=$ ＿＿$-\frac{7}{8}$＿＿.

解析：因为 $2\cos\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-\cos 3x=\frac{1}{4}$，所以 $2\cos\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-\cos\left[\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)+\left(x-\frac{\pi}{12}\right)\right]=\cos\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\sin\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{4}$，所以 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos^2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1=-\frac{7}{8}$.

14.（15 分）〔创新设问〕观察下列各等式：

$\tan 10^\circ\tan 20^\circ+\tan 20^\circ\tan 60^\circ+\tan 60^\circ\tan 10^\circ=1$，

$\tan 20^\circ\tan 30^\circ+\tan 30^\circ\tan 40^\circ+\tan 40^\circ\tan 20^\circ=1$，

$\tan 33^\circ\tan 44^\circ+\tan 44^\circ\tan 13^\circ+\tan 33^\circ\tan 13^\circ=1$.

（1）尝试再写出一个相同规律的式子；

（2）写出能反映以上式子一般规律的恒等式，并对你写出的恒等式进行证明.

解：（1）$\tan 11^\circ\tan 44^\circ+\tan 44^\circ\tan 35^\circ+\tan 11^\circ\cdot\tan 35^\circ=1$.

（2）若 $\alpha+\beta+\gamma=\frac{\pi}{2}$，则 $\tan\alpha\tan\beta+\tan\beta\tan\gamma+\tan\gamma\tan\alpha=1$.

证明：$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)}=\frac{\cos\gamma}{\sin\gamma}=\frac{1}{\tan\gamma}$.

又因为 $\tan(\alpha+\beta)=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)=\frac{1}{\tan\gamma}$，

所以 $\tan(\alpha+\beta)\cdot\tan\gamma=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}\cdot\tan\gamma=1$，

化简得 $\tan\alpha\tan\beta+\tan\beta\tan\gamma+\tan\gamma\tan\alpha=1$